



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 2	2 0 2 4 - 0 3 - 2 2
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen II	
Ort	Annan ort	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2302 [3,0 hp] i den fristående kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs fredag **240322** och du kommer att ha 1,5 timmar på dig för att skriva 2302. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 1,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2302 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 får du tillgång till 2303 i ett separat dokument, som genomförs efter det att 2302 har avslutats av alla skrivande studenter.

EXAMINATION 2302 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden. Dessa delområden är:

- Nervsystemet och sinnena
- Endokrina systemet
- Blodet och temperaturregleringen
- Cirkulationssystemet

Du kan **INTE** gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

Varje delområde omfattar endast flervalsfrågor (12st/delområde = 48 frågor). Varje fråga har fyra svarsalternativ, där det kan vara ett till tre svarsalternativ som är korrekta.

BEDÖMNING OCH BETYG

Betyg utgår från kursens betygskriterier. Ett betyg kommer att sättas på examinationen (= ett betyg för 2302 och ytterligare ett betyg om du även skriver 2303).

- > 85 % av maxpoäng VG = 40 p
- > 70 % av maxpoäng G = 33 p
- < 70 % av maxpoäng U = 32 p

Varje fråga ger totalt max ett (1) poäng, om flera alternativ är rätt utdelas delpoäng därefter. Även om du svarat helt eller delvis rätt men även angett ett felaktigt alternativ, ger frågan noll (0) poäng.

INGA hjälpmedel eller samarbete är tillåtet under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga, lycka till!
Angelica Lodin-Sundström med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

1 Vilka av följande påståenden är korrekta angående nervcellens membranpotential?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ I vila är permeabiliteten (genomsläppligheten) störst för natriumjoner
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt
- ☐ Natriumkanaler är viktiga för att upprätthålla membranpotentialen i vila.
- ☒ Kaliumkanaler är viktiga för att upprätthålla membranpotentialen i vila

Totalpoäng: 1

2 Vilka av följande påståenden är korrekta angående fortledningshastigheten i ett axon?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ En stor diameter ökar fortledningshastigheten i ett axon
- ☐ Myelin sänker fortledningshastigheten i ett axon
- ☒ Myelin ökar fortledningshastigheten i ett axon
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt

Totalpoäng: 1

3 Vilka av följande är vanliga transmittorsubstanser i nervsystemet?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Serotonin
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt
- ☒ Dopamin
- ☒ GABA

Totalpoäng: 1

4 Vilka av följande påståenden är korrekta angående sträckreflexen?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Den så kallade muskelspännaren är viktig för sträckreflexen
- ☐ Sträckreflexen och böjreflexen är samma sak
- ☒ Den kontrollerar skelettmusklernas längd
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt

Totalpoäng: 1

5 Vad av följande är sant?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ oligodendrocyter är en typ av gliacell
- ☒ Vissa gliaceller bildar myelin
- ☒ Gliaceller bidrar till att stabilisera sammansättningen i nervvävnadens vävnadsvätska (buffringsfunktion).
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt

Totalpoäng: 1

6 Vilka effekter har det sympatiska nervsystemet på följande organ/organsystem:**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Mag-tarmsystemet "inaktiveras"
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt.
- ☒ Hjärtat "aktiveras"
- ☒ Lungorna "aktiveras"

Totalpoäng: 1

7 Lokalisera och namnge storhjärnans lobindelning samt ange vilka funktioner som styrs/regleras i respektive område**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt
- ☒ Associationsbark: Dessa områden tar emot och analyserar signaler från många hjärnområden och har sina särskilda specialiteter.
- ☐ De sensoriska och motoriska barkområdena är organiserade på så sätt att den översta delen av barkområdet kontrollerar ansiktet.
- ☒ De sensoriska och motoriska barkområdena är organiserade på så sätt att den översta delen av barkområdet kontrollerar foten.

Totalpoäng: 1

- 8 Vilka av följande påståenden är korrekta angående de motoriska nervbanorna: pyramid- och extrapyramidala-banorna?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Pyramidbanorna är involverade i detaljerade rörelser som kräver uppmärksamhet och medveten tankeverksamhet
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt
- ☒ De extrapyramidala banorna aktiverar vanligen större muskelgrupper, exempelvis de muskler som ansvarar för en stabil kroppsställning och balans.
- ☐ Det är ingen skillnad mellan extrapyramidala- och pyramidbanorna vad gäller vilka uppgifter/funktioner de är involverade i

Totalpoäng: 1

- 9 Vilka av följande påståenden är korrekta angående hur trumhinnans vibrationer överförs till innerörat?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt
- ☐ De överförs till innerörat med hjälp av de tre små hörselbenen i mellanörat: hammaren, bågångarna och stigbygeln
- ☒ De överförs till innerörat med hjälp av de tre små hörselbenen i mellanörat: hammaren, städet och stigbygeln
- ☐ De överförs till innerörat med hjälp av de tre små hörselbenen i mellanörat: hammaren, snäckan och stigbygeln

Totalpoäng: 1

10 Vilka av följande påståenden är korrekta angående varför lukter lätt kan väcka starka känslor?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Luktbarken är en del av limbiska systemet
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt
- ☐ Luktbarken är en del av otolitorganen
- ☐ Luktbarken är en del av bågångarna

Totalpoäng: 1

11 Vilka av följande påståenden är korrekta angående vilken funktion linsen har i ögat?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt.
- ☒ Linsen kan ändra form så att ljusbrytningen i linsen regleras
- ☐ I linsen finns glatta muskler som varierar pupillens storlek
- ☐ Linsen består av stavar och tappar

Totalpoäng: 1

12 Vad menas med begreppet dermatom?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ De motoriska nervfibrer som går till de inre organen.
- ☐ Inget av de alternativen är korrekt.
- ☐ De nervfibrer som ingår i det parasympatiska nervsystemet.
- ☒ De sensoriska nervfibrerna som går in i ett ryggmärgsegment kommer från zoner som sträcker sig som ett bälte runt kroppen och längs extremiteterna.

Totalpoäng: 1

13 På vilket sätt fungerar hormontransporten i blodet som en hormonbuffert?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Hormon kan bara transporteras fritt i blodet och inte lagras där, därav måste insöndrat hormon i blodet förbrukas direkt.
- ☒ Hormon kan bindas till ett transportproteinkomplex (taxibil) och förvaras i samband med transporten, samt spjälkas och göras tillgänglig när behov av hormonet uppstår.
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt
- ☐ Hemoglobin i blodet kan binda upp vissa hormoner och lagra det där i samband med transport.

Totalpoäng: 1

- 14** Vilka hormoner är det som frisätts från respektive struktur för att kunna frisätta hormonerna T3 och T4?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Hypotalamus frisätter TRH, Hypofysen frisätter TSH, Tyreoidea frisätter T3 och T4
- ☐ Hypotalamus frisätter ACTH-RH, Hypofysen frisätter ACTH, Binjurebarken frisätter T3 och T4
- ☐ Ingen av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Hypotalamus frisätter TSH, Hypofysen frisätter ACTH, Pancreas frisätter T3 och T4

Totalpoäng: 1

- 15** Utgå ifrån hormonregleringen av Tyreoideas hormoner, och ange vilka steg som ingår i den LÅNGA återkopplingsslingan gällande hormonkontrollen genom negativ feedback:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Hypotalamus till Hypofysen
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ T3/T4 till Hypofysen
- ☒ T3/T4 till Hypotalamus

Totalpoäng: 1

- 16** Utgå ifrån hormonregleringen av Tyreoideas hormoner, och ange vilket eller vilka steg som ingår i den KORTA återkopplingsslingan gällande hormonkontrollen genom negativ feedback:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ TRH till Tyreoidea
- ☐ TSH till Hypotalamus
- ☒ T3/T4 till Hypofysen
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

- 17** Hur kan en brist av ett hormon regleras/kompenseras av kroppen själv?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Antalet receptorer för hormonet på cellens yta kan uppregleras
- ☐ Mer hormon kan bindas in till ett transportproteinkomplex
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Produktionen i den hormonproducerande körteln kan ökas

Totalpoäng: 1

18 Hur kan ett överskott av ett hormon regleras/kompenseras av kroppen själv?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Spjälka fler bundna transportproteinkomplex
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Produktionen i den hormonproducerande körteln kan bromsas
- ☒ Antalet receptorer för hormonet på cellens yta kan nedregleras

Totalpoäng: 1

19 Ange albumins viktiga roll i det endokrina systemet:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Albumin transporterar merparten av våra läkemedel i blodet, om nödvändiga läkemedel inte kommer fram kan det påverka hormonproduktionen
- ☒ Albumin är ett viktigt transportprotein för hormoner i blodet
- ☐ Albumin har inget med det endokrina systemet att göra
- ☐ Ingen av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

20 Genom vilka steg kan vi ÖKA mängden fritt tillgängligt kalcium?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Genom ökat upptag av kalcium från kosten till blodet via tarmen
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Genom ökad insöndring av PTH från bisköldkörtlarna
- ☒ Genom ökad solexponering av huden som producerar vitamin D3

Totalpoäng: 1

21 Ange exempel på vad som kan hända om den fritt tillgängliga kalciumnivån blir FÖR LÅG:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Kramper
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Lättstimulerade nerv- och muskelceller
- ☒ Muskelryckningar

Totalpoäng: 1

22 Utgå ifrån att vi just ätit en måltid. Ange vilket/vilka påståenden som utifrån detta är korrekta:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av alternativen är korrekta
- ☒ Insulin är aktivt för att höja inlagringen av glukos i cellerna
- ☐ Insulin inaktiveras
- ☐ Insöndringen av glukagon i blodet ökar

Totalpoäng: 1

- 23** Utgå ifrån att det var länge sedan vi åt och att vi är hungriga. Ange vilket/vilka påståenden som utifrån detta är korrekt:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Insöndringen av insulin i blodet ökar
- ☐ Glukagon inaktiveras
- ☒ Glukagon är aktivt för att höja glukosnivån i blodet
- ☐ Inget av alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

- 24** Vilket hormon frisätts från tallkottkörteln, samt vad har det för reglerande effekt?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Melatonin, reglerar vår sömn
- ☐ Adrenalin, höjer glukosnivån i blodet
- ☐ Oxytocin, ökar vårt välbefinnande

Totalpoäng: 1

- 25** Vart i kroppen avläses blodets syrenivåer som sedan avgör om vi behöver producera fler erythrocyter?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Njuren
- ☐ Benmärgen
- ☐ Mjälten
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

- 26** Kapillärfiltration styrs av olika tryck. Vad sker när det hydrostatiska trycket är 15 mmHg och vävnadstrycket tillsammans med kolloidosmotiska trycket är 30 mmHg?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Det är jämvikt och sker varken filtration eller återabsorption
- ☐ Filtration ut ur kärlet
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Återabsorption in i kärlet

Totalpoäng: 1

27 Vad sker när vi blir uttorkade? Vilka av följande påståenden stämmer:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Minskad plasmavolym i blodet
- ☐ Förlängd återabsorption i kapillärfiltrationen
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Sänkt blodtryck eftersom det hydrostatiska trycket sjunker

Totalpoäng: 1

28 Plasmaproteinet Albumin kan ges som transfusion till patienter. Varför behövs Albumin i blodet?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Transporterar syre
- ☐ Transporterar koldioxid
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Håller kvar vätska i blodet

Totalpoäng: 1

- 29** Kroppen har en "termostat" som kontrollerar referensvärdet som kroppens sensoriska nervceller har registrerat och skickat till detta ställe. Vad heter kroppens termostat?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Thyroidea
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Hypothalamus
- ☐ Hypofysen

Totalpoäng: 1

- 30** Blödningar sker oss alla någon gång i livet. Hemostasen beskriver hur kroppen agerar vid blödning. Vilka av följande påståenden stämmer överens med steg 3 i Hemostasen?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Fibrin fångar upp blodkroppar och bildar koagel
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Tromboxan utsöndras och förstärker sammanklumpningen
- ☐ Koagelkontraktion uppstår genom att trombocyterna förkortar sina utlöpare

Totalpoäng: 1

31 Varför blöder det mer från ett skärsårs som uppkommit från en vass egg mot för från en trubbig?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ En vass egg ger en snabbare koagulationsprocess (steg 3 i hemostasen)
- ☒ En vass egg ger en svagare kärlkontraktion (steg 1 i hemostasen)
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ En vass egg ger en starkare kärlkontraktion (steg 1 i hemostasen)

Totalpoäng: 1

32 Hemoglobin är ett protein som binder och avger syre. Hemoglobinet består bland annat av hem-grupper. Hur många syre-molekyler kan binda till en hem-grupp?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ 2 syremolekyler
- ☒ 1 syremolekyl
- ☐ 3 syremolekyler

Totalpoäng: 1

33 Hematopoes heter processen när erythrocyterna bildas. Från vad skapas en erytrocyt?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Stamcell
- ☐ Benmärg
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Erytroblaster

Totalpoäng: 1

34 När kroppen är för varm använder den sig av diverse mekanismer för att skydda oss. Vilket av följande påstående stämmer:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Lewis-reflexen aktiveras
- ☐ Vasokonstriktion uppstår
- ☐ Skelettmusklerna aktiveras

Totalpoäng: 1

35 Vilken/vilka av nedan nämnda blodkroppar är bland annat aktiva i bekämpningen av bakterieinfektioner?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Neutrofila granulocyter
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Monocyter
- ☐ Trombocyter

Totalpoäng: 1

36 Vilka är blodets fem (5) viktigaste transportprodukter?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Näringsämnen + avfallsprodukter + syre + koldioxid + kemiska budbärare (t.ex. hormoner)
- ☐ Näringsämnen + avfallsprodukter + syre/koldioxid + kemiska budbärare (t.ex. hormoner) + värme
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Näringsämnen + syre + koldioxid + kemiska budbärare (t.ex. hormoner) + värme

Totalpoäng: 1

37 Blodets väg genom cirkulationen – vilket/vilka alternativ är korrekt?**Välj ett eller flera alternativ:**

☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

☐ Höger kammare – truncus pulmonalis – lungvenerna – lungorna – truncus pulmonalis – arteria pulmonalis - vänster förmak – vänster kammare - aorta – artärer – arterioler – kapillärer – venoler – vena cava superior/inferior – höger förmak – höger kammare

☒ Höger kammare – truncus pulmonalis – arteria pulmonalis – lungorna – lungvenerna - vänster förmak – vänster kammare - aorta – artärer – arterioler – kapillärer – venoler – vena cava superior/inferior – höger förmak – höger kammare

☐ Höger förmak – truncus pulmonalis – arteria pulmonalis – lungorna – lungvenerna - vänster kammare – vänster förmak - aorta – artärer – arterioler – kapillärer – venoler – vena cava superior/inferior – höger kammare – höger förmak

Totalpoäng: 1

38 Vilka delar ingår i retledningssystemet och i vilken ordning kommer de längs med den elektriska impulsens aktivering?**Välj ett eller flera alternativ:**

☐ Av-noden – höger och vänster skänkel – sinusknutan – hisska bunten – purkinjefibrer

☒ Sinusknutan – av-noden – hisska bunten – höger och vänster skänkel – purkinjefibrer

☐ Sinusknutan – hisska bunten – av-noden – purkinjefibrer – höger och vänster skänkel

☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

39 Vad är kranskärlens uppgift och var i kroppen finns de?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Kranskärlen försörjer hjärnan med syrerikt blod – de sitter i början av cirkulus vilisi
- ☐ Kranskärlen försörjer halsen med syrerikt blod. De sitter på båda sidorna om halsen
- ☒ Kranskärlen försörjer hjärtat med syrerikt blod. De avgår strax efter aorta.
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

40 Var i kroppen finns vener som för syrerikt blod?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Njurarna
- ☒ Lungorna
- ☐ Hjärtat
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

41 Vilket/vilka av följande alternativ är namn på hjärtats fyra arbetsfaser

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Ejektionsfas
- ☐ Atrium
- ☒ Isovolytetrisk kontraktionsfas
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

42 Vad är det som hörs i stetoskopet när man tar blodtryck?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Uppkomsten av laminärt flöde är det första ljudet. Återgången till laminärt flöde är när det slutar låta
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Uppkomsten av turbulent flöde är det första ljudet. Återgången till laminärt flöde är när det slutar låta
- ☐ Uppkomsten av laminärt flöde är det första ljudet. Återgången till turbulent flöde är när det slutar låta

Totalpoäng: 1

43 Vilken/vilka är hjärtklaffarnas huvudsakliga funktion/funktioner?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Se till att det backar blod bakåt
- ☒ Föra blodet i rätt riktning och se till att det inte backar bakåt
- ☐ Se till att det inte kommer in för mycket blod i respektive hålrum
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

44 Vilken/vilka av följande är korrekt/korrekta namn på hjärklaffar?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Mitralis
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Aorta
- ☒ Tricunspikalis

Totalpoäng: 1

45 Vad av följande är sant om arterioler?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ I arteriolerna finns syrerikt blod
- ☒ På arteriolerna finns prekapillära sfinktrar – de används för att reglera flödet och blodtrycket.
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ I arteriolerna sker gasutbytet

Totalpoäng: 1

46 Vad av följande är sant om vener?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Vener har en tunn vägg med stor förmåga att expandera och innehålla stora mängder av kroppens totala blodmängd.
- ☐ Alla vener i kroppen leder till vena cava inferior eller vena cava superior som tömmer sitt blod i höger förmak
- ☒ De minsta venerna kallas venoler

Totalpoäng: 1

47 Vad av följande är sant om kapillärer?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ I kapillärerna sker gas- och näringsutbytet
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Kapillärerna har tjocka väggar för att bibehålla blodtrycket
- ☒ Kapillärerna har tunna semipermeabla (genomsläppliga väggar) för att underlätta näringsutbytet

Totalpoäng: 1

48 Vad är sant om blodtrycket?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Blodtrycket påverkas inte av hjärtats slagvolym
- ☒ Blodtrycket kan regleras snabbt med hjälp av speciella receptorer, baroreceptorer som finns i aortabågen och i artärerna på halsen
- ☐ Blodtrycket påverkas inte av totala perifera resistansen (TPR/TPM)

Totalpoäng: 1